부모용 진행 안내 · 정적분과 급수

고3 수학 · 미적분2적분법 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-RIEMANN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 계산기(선택), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $[0, 1]$을 n등분한 직사각형 넓이의 합 $\Sigma f(k/n)\cdot(1/n)$의 극한이 $\int_0^1 f(x)\,dx$임을 알고, 급수의 극한을 정적분으로 바꾸어 구한다.
확인 뜻(S03), 정확한 합의 표(S04), 시범(S05), 연습(S06), 오개념 비교(S07), 혼자 해 보기(S12 ①②), 마무리(S14 ①), 활동지 1·2·4
성공 기준 $n \to \infty$일 때 $\Sigma\,(1/n)\{3(k/n)^2 + 1\}$의 극한을 $\int_0^1 (3x^2 + 1)\,dx = 2$로, $\Sigma\, k^3/n^4$의 극한을 $1/4$로 구한다.

목표 B 구간이 $[a, b]$인 급수(폭 $(b - a)/n$, $x = a + (b - a)k/n$)와 $1/n$을 묶어 내야 하는 급수의 극한을 정적분으로 바꾸어 구한다.
확인 일반형(S08), 묶어 내기 시범(S09), 연습(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ③④), 마무리(S14 ②), 활동지 3
성공 기준 $\Sigma\,(2/n)(1 + 2k/n)$의 극한을 $\int_1^3 x\,dx = 4$로, $\Sigma\, 1/(2n + k)$의 극한을 $\ln 3 - \ln 2$로 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 급수
- 정적분

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(급수, 정적분)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
각 항이 0으로 가므로 급수의 극한도 0이라고 한다.	항의 개수 n도 늘어남을 말하고, 정확한 합의 표에서 1/4에 가까워짐을 확인한다(S04, S07).

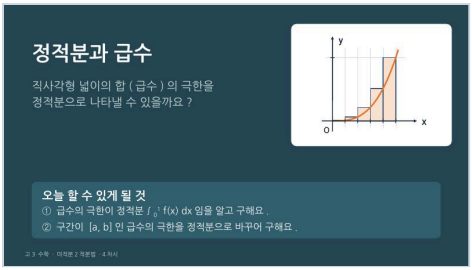
$(1 + k/n)^2$에서 x = k/n으로 읽어 끝을 [0, 1]로 잘못 잡는다.	x로 바꾼 식에 k = n, k = 0을 넣어 위끝·아래끝을 확인한다 (S08, S11).
Σ 1/(n + k)처럼 1/n이 보이지 않으면 정적분으로 바꾸지 못한다.	분모를 n으로 묶어 (1/n)·1/(1 + k/n)로 바꾼다(S09).

오늘 다루지 않는 것 오른쪽 끝을 쓰는 같은 폭의 직사각형 합(Σ f(a + (b − a)k/n)(b − a)/n)의 극한을 정적분으로 바꾸는 것을 다룬다. 왼쪽 끝·가운데 점의 합, 리만 합의 엄밀한 정의, 정적분으로 정의된 함수는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(Σ, 정적분, 극한)	약 3분	—
S03	급수의 극한과 정적분	약 3분	A
S04	정확한 합으로 확인	약 3분	A
S05	급수를 정적분으로(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(구간 [0, 1])	약 3분	A
S07	오개념 비교(항이 0으로 가니 합도 0)	약 2분	A
S08	구간 [a, b]의 급수	약 3분	B
S09	1/n 묶어 내기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(구간 [a, b], 묶어 내기)	약 3분	B
S11	오개념 비교(끝을 잘못 읽음)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 5분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(Σ와 정적분)	약 5분	—

장별 안내



S01 정적분과 급수 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고2 '정적분'에서 직사각형 넓이의 합의 극한이 정적분이었던 것을 떠올리고, 이제 그 합을 Σ(급수)로 쓰고 거꾸로 급수의 극한을 정적분으로 구할 수 있을지 묻습니다.

이렇게 말해 보세요

- "직사각형 하나의 폭과 높이를 n과 k로 쓸 수 있을까?"
- "합을 Σ로 쓰면?"

예상 답

- "폭 1/n, 높이 $(k/n)^3$이요."
- "$\Sigma\,(k/n)^3 \times 1/n$이요."

막히면

- n = 5로 직사각형 하나하나의 넓이를 써 봅니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 계산기(선택), 활동지.
- 선수 차시: 고3 '급수', 고2 '정적분'.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(Σ, 정적분, 극한) · 약 3분

Σ 계산, 정적분, 수열의 극한을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 k에 1, 2, 3, 4를 넣어 더해."
- "④는 1 + 1/n으로 나누어 봐."

정답

- ① 30
- ② 1/4
- ③ ln 2
- ④ 1

막히면

- ②③이 흔들리면 S16(보충)과 '정적분', '여러 함수의 적분'을 다시 봅니다.

주의

- ④: n이 커지면 1/n → 0이라 (n + 1)/n → 1입니다('수열의 극한').



S03 **합을 Σ로 써요** · 급수의 극한과 정적분 · 약 3분

[0, 1]을 n등분하면 폭은 1/n, k번째 직사각형의 오른쪽 끝은 x = k/n, 높이는 f(k/n)입니다. 넓이의 합 Σ f(k/n)·(1/n)의 극한이 $\int_0^1 f(x)\,dx$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “k번째 직사각형의 오른쪽 끝 x좌표는?”
- “높이는?”
- “n을 한없이 크게 하면 합은 무엇이 돼?”

예상 답

- “k/n이요.”
- “f(k/n)이요.”
- “곡선 아래의 넓이, $\int_0^1 f(x)\,dx$요.”

막히면

- n = 5일 때 k = 1, 2, ⋯, 5의 오른쪽 끝 1/5, 2/5, ⋯, 1을 그림에서 짚습니다.

주의

- 읽는 법: k/n → x, 1/n → dx, Σ의 극한 → $\int_0^1$.
- f가 [0, 1]에서 연속이면 이 극한이 정적분과 같습니다(교과서의 정적분과 급수의 관계).



S04 **합이 1/4에 가까워져요** · 정확한 합으로 확인 · 약 3분

$f(x) = x^3$일 때 합 $\Sigma\,(k/n)^3 \times 1/n = (n+1)^2/(4n^2)$를 n = 5, 10, 100으로 정확히 계산하고 $\int_0^1 x^3\,dx = 1/4$에 가까워짐을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “n이 커지면 합은 어떻게 변해?”
- “$\int_0^1 x^3\,dx$는 얼마였지?”

예상 답

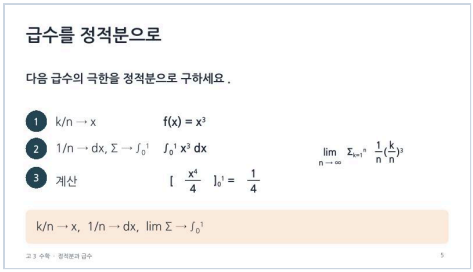
- “작아지면서 0.25에 가까워져요.”
- “1/4이요.”

막히면

- n = 5: (1 + 8 + 27 + 64 + 125)/625 = 225/625 = 9/25을 직접 더해 봅니다.

주의

- $\Sigma_{k=1}^{n} k^3 = \{n(n+1)/2\}^2$을 쓰면 합은 $(n+1)^2/(4n^2)$이고, 1/4과의 차는 $(2n+1)/(4n^2) \to 0$입니다(심화).



S05 급수를 정적분으로 · 급수를 정적분으로(시범) · 약 3분

급수의 극한을 보고 k/n을 x로, 1/n을 dx로, Σ와 극한을 $\int_0^1$로 바꾸어 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “k/n 자리에 x를 넣으면 f(x)는?”
- “1/n은 무엇이 돼?”
- “계산하면?”

예상 답

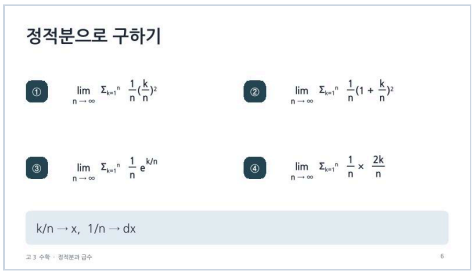
- “x^3이요.”
- “dx요.”
- “1/4이요.”

막히면

- S03의 그림에서 높이 $(k/n)^3$, 폭 1/n을 다시 짚습니다.

주의

- 1/n이 꼭 곱해져 있어야 폭 dx가 됩니다. 없으면 먼저 1/n을 묶어 냅니다 (S09).



S06 정적분으로 구하기 · 안내받는 연습(구간 [0, 1]) · 약 3분

도움을 받으며 급수의 극한을 $\int_0^1 f(x)\,dx$로 바꾸어 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “k/n을 x로 바꾸면 f(x)는?”
- “④는 2k/n = 2 × (k/n)이야.”

정답

- ① 1/3
- ② 7/3
- ③ e − 1
- ④ 1

막히면

- ②: $f(x) = (1 + x)^2 \rightarrow \int_0^1 (1 + x)^2\,dx = [(1 + x)^3/3]_0^1 = 8/3 - 1/3$.

주의

- ③: $f(x) = e^x \rightarrow \int_0^1 e^x\,dx = e - 1$.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(항이 0으로 가니 합도 0) · 약 2분

각 항이 0으로 가므로 합의 극한도 0이라고 생각하는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “n이 커지면 항 하나하나는 작아지지. 항의 개수는?”
- “S04 표에서 n = 100일 때 합은?”

예상 답

- “n개로 많아져요.”
- “0.255쯤이에요. 곰이 맞아요.”

정답

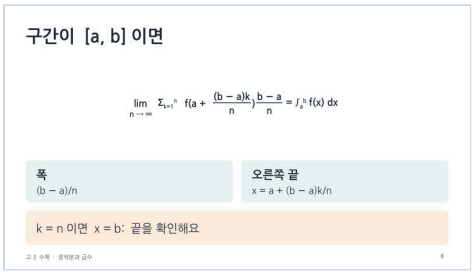
- 곰이 맞습니다. 항은 작아지지만 개수 n이 늘어 합은 곡선 아래 넓이 1/4에 가까워집니다.

막히면

- 직사각형을 반으로 쪼개도 전체 넓이는 거의 그대로인 그림을 그립니다.

주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **구간이 [a, b]이면** · 구간 [a, b]의 급수 · 약 3분

[a, b]를 n등분하면 폭은 (b − a)/n, k번째 오른쪽 끝은 x = a + (b − a)k/n입니다. 그 합의 극한이 $\int_a^b f(x)\,dx$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “[0, 2]를 n등분하면 폭은?”
- “k번째 오른쪽 끝은?”
- “[1, 2]이면?”

예상 답

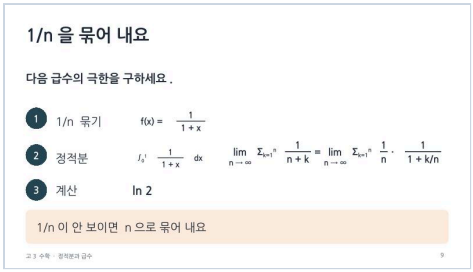
- “2/n이요.”
- “2k/n이요.”
- “폭 1/n, 오른쪽 끝 1 + k/n이요.”

막히면

- 수직선에 [1, 2]를 그리고 n = 4로 1.25, 1.5, 1.75, 2를 찍어 봅니다.

주의

- k = n일 때 x = b, k = 0일 때 x = a가 되는지로 끝을 확인합니다.
- 같은 급수를 $\int_0^1 (1 + x)^2\,dx$처럼 [0, 1]로 볼 수도 있습니다. 값은 같습니다.



S09 1/n을 묶어 내요 · 1/n 묶어 내기(시범) · 약 3분

Σ 1/(n + k)는 1/n이 바로 보이지 않습니다. 분자·분모를 n으로 나누어 (1/n)·1/(1 + k/n)로 바꾸면 $\int_0^1 1/(1+x)\,dx = \ln 2$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “분모 n + k를 n으로 묶으면?”
- “그럼 f(x)는?”
- “적분하면?”

예상 답

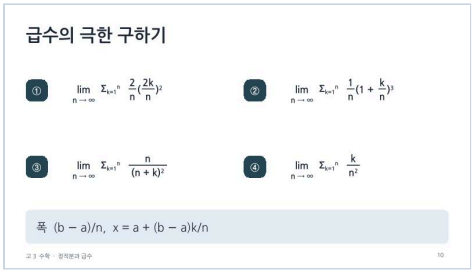
- “n(1 + k/n)이요.”
- “1/(1 + x)요.”
- “ln 2요.”

막히면

- n = 4일 때 합 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 = 533/840 ≈ 0.63을 계산해 ln 2 ≈ 0.69와 비교합니다.

주의

- $\int_0^1 1/(1+x)\,dx = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$.
- $x = 1 + k/n$으로 보면 $\int_1^2 (1/x)\,dx = \ln 2$로 같습니다.



S10 급수의 극한 구하기 · 안내받는 연습(구간 [a, b], 묶어 내기) · 약 3분

도움을 받으며 폭과 끝을 찾아 정적분으로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 폭 2/n, x = 2k/n → [0, 2].”
- “③은 $n/(n+k)^2 = (1/n) \times 1/(1+k/n)^2$.”

정답

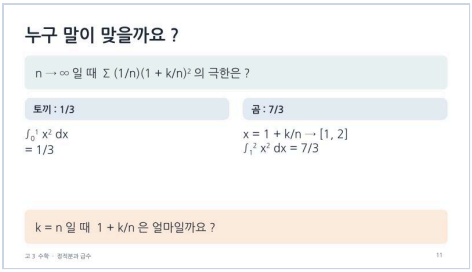
- ① 8/3
- ② 15/4
- ③ 1/2
- ④ 1/2

막히면

- ②: x = 1 + k/n, [1, 2] → $\int_1^2 x^3\,dx = 4 - 1/4$.

주의

- ④: $k/n^2 = (1/n)(k/n) \to \int_0^1 x\,dx = 1/2$. Σk = n(n + 1)/2로 계산해도 (n + 1)/(2n) → 1/2.



S11 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(끝을 잘못 읽음) · 약 2분

$(1 + k/n)^2$에서 1을 빠뜨려 끝을 잘못 읽는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “k = n이면 1 + k/n은?”
- “k가 0에 가까우면?”
- “그럼 x의 범위는?”

예상 답

- “2요.”
- “1이요.”
- “1부터 2까지요. 곰이 맞아요.”

정답

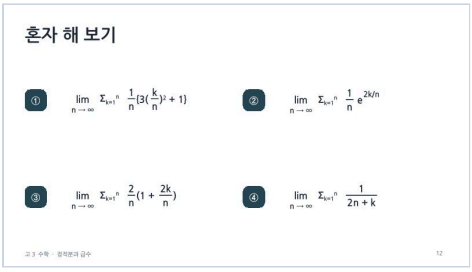
- 곰이 맞습니다. x = 1 + k/n은 1부터 2까지 움직이므로 $\int_1^2 x^2\,dx = 7/3$입니다($\int_0^1 (1 + x)^2\,dx$로 보아도 7/3).

막히면

- S08의 수직선 그림을 다시 봅니다.

주의

- x로 바꾼 식에 k = n을 넣어 위끝을 확인하는 습관을 들입니다.



S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 [0, 1]의 급수(A)와 [a, b]·묶어 내기(B)를 정적분으로 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④에서 무엇으로 묶었는지 설명해 줘.”

정답

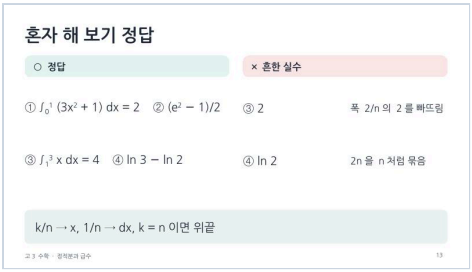
- ① 2
- ② $(e^2 - 1)/2$
- ③ 4
- ④ $\ln 3 - \ln 2$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “k/n을 x로 바꾸면?” “폭은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.
- ②: $\int_0^1 e^{2x}\,dx = [e^{2x}/2]_0^1$. ③: x = 1 + 2k/n, [1, 3]. ④: $(1/n)\cdot 1/(2 + k/n) \to \int_0^1 1/(2 + x)\,dx = \ln 3 - \ln 2$.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 바꾼 정적분을 말하게 합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “어떤 정적분으로 바꿨는지 말해 볼래?”

정답

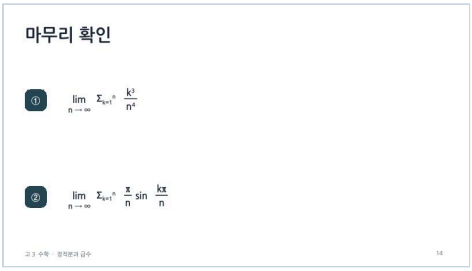
- ① 2 ② $(e^2 - 1)/2$ ③ 4 ④ ln 3 − ln 2

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S07로, ③④가 틀리면 S08~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

1/n이 겉으로 안 보이는 급수(A)와 구간 [0, π]의 급수(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $k^3/n^4 = (1/n)(k/n)^3$.”
- “②는 폭 π/n, x = kπ/n → [0, π].”

정답

- ① 1/4
- ② 2

막히면

- ②: ∫(0부터 π까지) sin x dx = [−cos x] = 1 − (−1) = 2.

주의

- ①은 목표 A, ②는 목표 B를 확인합니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “급수의 극한을 정적분으로 바꿀 때 k/n과 1/n은 무엇이 돼?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “x와 dx요.”

정답

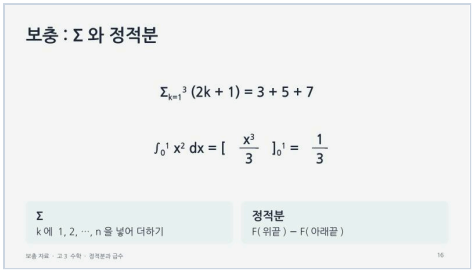
- ① 1/5
- ② ln 2
- ③ 9

막히면

- S03과 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘넓이와 부피’에서는 단면의 넓이를 더한 합의 극한으로 입체의 부피를 구합니다(오늘의 방법을 그대로 씀).



S16 **보충: Σ와 정적분** · 선수 학습 보충(Σ와 정적분) · 약 5분

S02가 흔들리면 Σ의 뜻과 정적분 계산을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "$\Sigma_{k=1}^{3}(2k+1)$은?"
- "$\int_0^1 x^2\,dx$는?"

예상 답

- "3 + 5 + 7 = 15요."
- "1/3이요."

막히면

- Σ는 k에 1부터 차례로 넣어 더한다는 뜻임을 펼쳐 써 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고3 '급수', 고2 '정적분'. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	1/4 × (1/16 + 4/16 + 9/16 + 16/16) = 15/32, 극한은 $\int_0^1 x^2\,dx = 1/3$
2	$\int_0^1 (x^2 + 2x)\,dx = 1/3 + 1 = 4/3$
3	폭 2/n, x = 2k/n, [0, 2]: $\int_0^2 x^2\,dx = 8/3$
4	항의 개수 n도 함께 커지기 때문입니다. 합은 곡선 $y = x^3$ 아래의 넓이 $\int_0^1 x^3\,dx = 1/4$에 가까워집니다.
5	① 1/5 ② ln 2 ③ 9

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ Σ·정적분 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②([0, 1])만 □ ③④([a, b]·묶기)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 항이 0이니 합도 0(M1) □ 끝을 잘못 읽음(M2) □ 1/n을 묶어 내지 못함(M3) □

메모: _____